



Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

**Relatorios de Implementacoes de Metodos da Disciplina
Analise Numerica**

Relatorio de implementacoes realizadas

por Reinan Lopes Argolo

Disciplina Analise Numerica.

Curso Ciencia da Computacao

Semestre 2026.1

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Ilheus – BA

2026

Sumário

1	Linguagem escolhida e justificativas	1
2	Regressao Linear por Minimos Quadrados	2
2.1	Estrategia de implementacao	2
2.2	Estrutura dos arquivos de entrada e saida	2
2.3	Problemas teste	2
2.3.1	Exercicio 8.1: acidentes em veiculos motorizados	2
2.4	Dificuldades enfrentadas	3
3	Minimos Quadrados Polinomial	4
3.1	Caso discreto	4
3.2	Caso continuo	4
3.3	Arquivos de entrada e saida	4
3.4	Problemas teste	4
3.4.1	Exercicio 8.1: regressao quadratica da taxa de acidentes	4
3.4.2	Exercicio 8.5: coeficiente da placa de orificio	5
3.4.3	Exercicio 8.11: PNB por modelo de potencia	5
4	Interpolacao Polinomial	6
4.1	Polinomios de Lagrange	6
4.2	Diferencas divididas de Newton	6
4.3	Problemas teste	6
4.3.1	Exercicio 10.2: trajetoria de um projatil	6
4.3.2	Exercicio 10.6: resistencia de um fio	7
4.3.3	Exercicio 10.9: circuito com varistor	7
5	Derivacao e Integracao Numerica	8
5.1	Derivadas numericas	8
5.2	Regras de integracao	8
5.3	Problemas teste	8
5.3.1	Exercicio 11.1: eficiencia luminosa de corpo negro	8
5.3.2	Exercicio 11.6: radiacao emitida por radiador perfeito	9
5.3.3	Exercicio 11.11: probabilidade em distribuicao normal	9
6	Consideracoes finais	10

Lista de Figuras

1 Linguagem escolhida e justificativas

As implementações dos métodos numéricos foram feitas em Python, sem o uso de bibliotecas prontas para os algoritmos numéricos. A linguagem foi escolhida por ter sintaxe simples, boa legibilidade e recursos nativos suficientes para manipulação de arquivos texto e CSV em UTF-8.

As bibliotecas padrão usadas no projeto ficam restritas a tarefas auxiliares, como leitura e escrita de arquivos, cálculos matemáticos elementares e organização de caminhos. Dessa forma, a parte numérica continua implementada diretamente no código do projeto, permitindo acompanhar cada fórmula usada.

2 Regressao Linear por Minimos Quadrados

2.1 Estrategia de implementacao

O metodo calcula a reta

$$y = ax + b$$

que melhor se ajusta a um conjunto de pontos pelo criterio dos minimos quadrados. Os coeficientes sao obtidos pelas somas acumuladas de x , y , xy e x^2 , sem uso de bibliotecas prontas de regressao.

O coeficiente angular e calculado por

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

e o coeficiente linear por

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

O codigo tambem calcula o coeficiente de correlacao de Pearson, o coeficiente de determinacao e o desvio padrao dos residuos. O tratamento de erro impede a execucao quando todos os valores de x sao iguais, pois nesse caso o denominador da formula de a fica nulo.

2.2 Estrutura dos arquivos de entrada e saida

Os arquivos de entrada sao textos em UTF-8, com um ponto por linha:

```
1 1 1.2
2 2 1.9
3 3 3.2
```

Listing 1: Formato de entrada em TXT

O arquivo CSV de saida tambem e salvo em UTF-8. Ele contem os pontos originais, os valores preditos pela reta ajustada, os residuos e, ao final, os indicadores globais do ajuste.

2.3 Problemas teste

2.3.1 Exercicio 8.1: acidentes em veiculos motorizados

O exercicio 8.1 pede uma regressao linear para o numero de acidentes no tempo. Seguindo a recomendacao do proprio enunciado, usei a variavel

$$x = ano - 1980,$$

evitando trabalhar diretamente com anos grandes. A entrada usada esta em `input/exercicios/ex8_1_acidentes.txt`.

Para o numero de acidentes, em milhares, o programa obteve:

$$y = 8.02159 + 0.362485x.$$

Para o ano 2000, temos $x = 20$, entao:

$$y(20) = 15.2713.$$

Assim, a previsao obtida foi de aproximadamente 15.2713 milhares de acidentes. O resultado completo foi salvo em `output/exercicios/ex8_1.csv`.

Esse teste verifica o metodo de regressao linear porque usa exatamente o modelo $y = ax + b$, alem de exercitar o calculo dos coeficientes por minimos quadrados.

2.4 Dificuldades enfrentadas

Uma dificuldade importante e manter a implementacao simples sem abrir mao das validacoes. Por isso, a leitura dos arquivos e a geracao dos CSVs foram separadas em funcoes auxiliares, enquanto as formulas numericas permanecem em funcoes especificas do metodo.

3 Minimos Quadrados Polinomial

3.1 Caso discreto

No caso discreto, a entrada e um conjunto de pontos (x_i, y_i) . Para ajustar um polinomio de grau m ,

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_mx^m,$$

o codigo monta as equacoes normais usando somatorios. A matriz do sistema recebe os termos $\sum x_i^{j+k}$, enquanto o vetor independente recebe os termos $\sum y_i x_i^k$.

Depois de montar o sistema, os coeficientes sao encontrados por eliminacao de Gauss implementada no proprio projeto.

3.2 Caso continuo

No caso continuo, o objetivo e aproximar uma funcao $f(x)$ em um intervalo $[a, b]$. As equacoes normais usam integrais:

$$\int_a^b p(x)x^k dx = \int_a^b f(x)x^k dx.$$

As integrais de potencias de x , que formam a matriz, sao calculadas pela formula exata. Ja as integrais que envolvem $f(x)$ sao aproximadas pela regra composta de Simpson, tambem implementada diretamente no codigo.

3.3 Arquivos de entrada e saida

O caso discreto le `input/mmq_discreto.txt`, com um ponto por linha. O caso continuo le o arquivo `input/mmq_continuo.txt`. Nele sao informados os parametros funcao, a, b, grau e subintervalos.

Ambos os metodos escrevem CSV em UTF-8 na pasta `output`, contendo o polinomio encontrado, os coeficientes e uma tabela de comparacao entre os valores reais e os valores aproximados.

3.4 Problemas teste

3.4.1 Exercicio 8.1: regressao quadratica da taxa de acidentes

A segunda parte do exercicio 8.1 pede uma regressao quadratica para os acidentes por 10000 veiculos. Novamente foi usado $x = ano - 1980$. O polinomio obtido foi:

$$p(x) = 1.6985 - 0.0368563x + 0.00115007x^2.$$

Para o ano 2000, isto e, $x = 20$, o valor encontrado foi:

$$p(20) = 1.42140.$$

Esse resultado representa a previsao de aproximadamente 1.4214 acidentes por 10000 veiculos. O CSV gerado esta em `output/exercicios/ex8_1.csv`.

3.4.2 Exercício 8.5: coeficiente da placa de orifício

O exercício 8.5 fornece valores experimentais do coeficiente C em função de $x = A/A_1$, e pede o ajuste por

$$C(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Com os dados de `input/exercicios/ex8_5_orificio.txt`, o programa obteve:

$$C(x) = 0.650167 - 0.231742x + 0.564394x^2.$$

Alguns valores calculados foram:

x	C da tabela	C ajustado
0.10	0.62	0.632636
0.50	0.68	0.675394
0.80	0.81	0.825985
1.00	1.00	0.982818

Os resíduos ficaram pequenos para a maioria dos pontos, indicando um ajuste coerente com a tendência crescente dos dados. A tabela completa está em `output/exercicios/ex8_5.csv`.

3.4.3 Exercício 8.11: PNB por modelo de potência

O exercício 8.11 pede o ajuste dos PNBs por uma função do tipo ax^b . Para usar mínimos quadrados, apliquei logaritmo nos dois lados:

$$\ln y = \ln a + b \ln x.$$

Como o modelo de potência exige $x > 0$, usei $x = \text{ano} - 1979$.

Para o PNB em dólares correntes, o programa obteve:

$$y = 225.107890x^{0.425689},$$

com previsão para 2000 igual a 822.7053 milhões. Para o PNB em dólares constantes:

$$y = 329.451061x^{0.236483},$$

com previsão para 2000 igual a 676.8197 milhões.

A razão entre os valores previstos foi 1.21555. Isso indica que, no ano 2000, o PNB em dólares correntes ficaria cerca de 21.55% acima do valor em dólares constantes segundo o modelo ajustado. Os resultados foram salvos em `output/exercicios/ex8_11.csv`.

4 Interpolacao Polinomial

4.1 Polinomios de Lagrange

A interpolacao de Lagrange foi implementada montando cada base $L_i(x)$ diretamente:

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

O polinomio final e calculado por

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

No codigo, os termos sao multiplicados como polinomios simples, guardados pela lista de coeficientes $[c_0, c_1, \dots, c_n]$. Isso deixa facil avaliar o polinomio em qualquer ponto e tambem escrever a expressao obtida no CSV.

4.2 Diferencas divididas de Newton

No metodo de Newton, primeiro e montada a tabela de diferencas divididas. O polinomio fica na forma:

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}).$$

Essa forma e conveniente porque permite avaliar o polinomio com uma estrutura parecida com o metodo de Horner. Para facilitar a leitura dos resultados, o codigo tambem converte o polinomio para potencias de x .

4.3 Problemas teste

4.3.1 Exercicio 10.2: trajetoria de um projtil

O exercicio 10.2 fornece os pontos $(0, 0)$, $(10, 6)$ e $(20, 4)$ da trajetoria de um projtil. Usando interpolacao por Lagrange, foi obtido:

$$P(x) = x - 0.04x^2.$$

Comparando com a equacao teorica

$$y = x \tan \psi - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \psi},$$

temos $\tan \psi = 1$, logo $\psi = 45^\circ$. Com $g = 9.86$, a velocidade inicial calculada foi:

$$v_0 = 15.7003 \text{ m/s.}$$

No ponto $x = 5$, a altitude calculada foi:

$$P(5) = 4.0 \text{ m.}$$

Os resultados estao em `output/exercicios/ex10_2.csv`.

4.3.2 Exercício 10.6: resistencia de um fio

O exercício 10.6 pede estimativas de resistencia para comprimentos de 1730 m e 3200 m usando parabolos de grau 2 e 3. Para cada consulta, o programa escolheu os pontos mais proximos e montou o polinomio interpolador por diferencas divididas de Newton.

Os valores obtidos foram:

comprimento	grau	resistencia aproximada
1730	2	9.241544
1730	3	9.292921
3200	2	17.796800
3200	3	17.899840

A pequena diferenca entre grau 2 e grau 3 mostra o efeito de incluir mais um ponto na interpolacao. A saida completa esta em `output/exercicios/ex10_6.csv`.

4.3.3 Exercício 10.9: circuito com varistor

No exercício 10.9, a corrente I e tabelada em funcao da tensao E_2 no varistor. No item (a), foi usado o polinomio interpolador sobre todos os pontos para calcular I quando $E_2 = 2.3$. O valor obtido foi:

$$I(2.3) = 0.810152.$$

Como $R_1 = 10\Omega$, entao:

$$E_1 = R_1 I = 8.10152, \quad E = E_1 + E_2 = 10.40152.$$

No item (b), foi usada interpolacao inversa de grau 2. Para $E_1 = 10$, temos $I = 1$, e a tensao estimada no varistor foi:

$$E_2 = 2.46417 \text{ V}.$$

Os resultados estao registrados em `output/exercicios/ex10_9.csv`.

5 Derivacao e Integracao Numerica

5.1 Derivadas numericas

Foram implementadas aproximacoes progressiva, regressiva e central para a primeira derivada. Para a segunda derivada foi usada a formula central:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Tambem foi incluida a extrapolacao de Richardson, que combina duas aproximacoes com passos h e $h/2$:

$$R = A(h/2) + \frac{A(h/2) - A(h)}{2^p - 1},$$

onde p e a ordem do erro do metodo usado.

5.2 Regras de integracao

As regras implementadas foram:

- trapezio simples e composto;
- Simpson 1/3 simples e composto;
- Simpson 3/8 simples e composto;
- quadratura de Gauss-Legendre com 2, 3 e 4 pontos.

Para os exercicios que pedem erro relativo menor que uma tolerancia, foi usado um processo simples: calcula-se Simpson 1/3 composto, dobra-se o numero de subintervalos e compara-se a variacao relativa entre duas aproximacoes consecutivas.

5.3 Problemas teste

5.3.1 Exercicio 11.1: eficiencia luminosa de corpo negro

O exercicio 11.1 pede o calculo da eficiencia luminosa por uma integral da equacao de Planck no intervalo de comprimentos de onda de $4 \cdot 10^{-5}$ a $7 \cdot 10^{-5}$ cm. A integral foi calculada por Simpson 1/3 composto, refinando o numero de subintervalos ate a variacao relativa ficar menor que 10^{-5} .

Para o conjunto com incremento de $250K$, os resultados foram:

$T(K)$	eficiencia
2000	0.805807
2250	1.828785
2500	3.426141
2750	5.595158
3000	8.255324

Para o conjunto com incremento de $200K$, os valores extremos coincidem em $2000K$ e $3000K$, e os intermediarios foram 1.579765, 2.716444, 4.228195 e 6.091532. Os dados completos estao em `output/exercicios/ex11_1.csv`.

5.3.2 Exercício 11.6: radiação emitida por radiador perfeito

O exercício 11.6 usa outra forma da integral de Planck, agora para obter a radiação emitida Q entre $\lambda_1 = 3.933666 \cdot 10^{-5}$ cm e $\lambda_2 = 5.895923 \cdot 10^{-5}$ cm. O mesmo refinamento por Simpson composto foi usado até erro relativo menor que 10^{-5} .

Os valores encontrados foram:

$T(K)$	Q
2000	$1.631928752 \cdot 10^6$
6000	$1.900530912 \cdot 10^{10}$

A saída está em `output/exercicios/ex11_6.csv`.

5.3.3 Exercício 11.11: probabilidade em distribuição normal

O exercício 11.11 pede a área acumulada de uma distribuição normal com média $\bar{x} = 4.991$ kg e desvio padrão $S = 0.005$ kg até $x = 5$. Como a normal é simétrica, o código calcula numericamente a integral de $\bar{x}$ até 5 e soma 0.5.

O resultado foi:

$$F(5) = 0.964070.$$

Assim, a probabilidade de um pacote ter peso menor ou igual a 5 kg é de aproximadamente 96.407%. Em uma amostra de 100 pacotes, isso corresponde a aproximadamente 96.41 pacotes. A cauda acima de 5 kg ficou em 3.593%. O CSV está em `output/exercicios/ex11_11.csv`.

6 Consideracoes finais

Ao longo das implementacoes, a prioridade sera manter os algoritmos numericos visiveis no codigo, com entradas e saidas padronizadas em UTF-8. Essa organizacao facilita a inclusao de novos metodos e a reproducao dos testes descritos no relatorio.

Referências

- [1] FRANCO, Neide Bertoldi. *Calculo Numerico*. Sao Paulo: Pearson, 2006.